



LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

LAPORAN TUGAS BESAR PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Perancangan Portofolio Digital, Package Blueprint Model, Enkapsulasi Teruji (Getter, Setter & Function), Polimorfisme Runtime, dan Antarmuka Responsif Berbasis Flutter Framework

Mata Kuliah	: Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)
Nama Mahasiswa	: Ahmad Fauzan
Nomor Induk Mahasiswa	: 2024091001
Dosen Pengampu	: Dr. Ir. Hendra Kusuma, M.Kom.
Konsentrasi Studi	: Rekayasa Perangkat Lunak & Mobile Architecture
Status Verifikasi	: Teruji 100% (10 Unit Test Suites Passed)

KOTA BANDUNG • TAHUN AKADEMIK 2025/2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini mendokumentasikan hasil perancangan dan implementasi proyek rekayasa perangkat lunak berbasis objek bertajuk "**Portofolio Digital & Laboratorium Interaktif PBO**" yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman **Dart** dan framework **Flutter**. Proyek ini memadukan konsep teoritis matakuliah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan penerapannya secara nyata di dalam aplikasi berstandar modern.

Fokus utama implementasi meliputi tiga pilar penugasan:

- 1. Package Model sebagai Blueprint Objek:** Membangun arsitektur domain pada package `lib/models/` yang menaungi `MahasiswaModel`, `ProjectEvaluationModel`, `BaseUser`, dan `PortfolioItem` sebagai cetak biru terstruktur dengan multiple constructors (Default, Named Constructor `.freshman()`, Factory `.defaultStudent()`, dan `.fromJson()`).
- 2. Implementasi PBO Tingkat Lanjut (Getter, Setter, Function & Enkapsulasi):** Menerapkan proteksi *data hiding* menggunakan private fields (`_field`), getter terhitung (computed properties), setter dengan validasi aturan bisnis ketat (`ArgumentError` exception handling), serta functions/methods operasional yang memanipulasi status objek.
- 3. Pengujian & Dokumentasi Resmi Format PDF:** Membuktikan keabsahan kode melalui 10 unit test otomatis (`flutter test` dengan hasil 100% lulus) serta penyusunan laporan komprehensif berstandar akademik siap kumpul.

Status Capaian Pembelajaran Matkul PBO:

Seluruh kriteria PBO (Class/Object Blueprint, Enkapsulasi, Getter, Setter, Function, Pewarisan, Polimorfisme, dan Abstraksi) telah terimplementasi secara fungsional dan terintegrasi langsung pada antarmuka pengguna Flutter Web & Mobile.

DAFTAR ISI

Bagian	Topik Pembahasan	Halaman
COVER	Halaman Judul Resmi & Identitas Mahasiswa	1
RINGKASAN	Ringkasan Eksekutif & Daftar Isi	2
BAB I	Pendahuluan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Tujuan Proyek	3
BAB II	Arsitektur Package Model & Blueprint Objek	4

Bagian	Topik Pembahasan	Halaman
BAB III	Implementasi Konsep PBO: Enkapsulasi, Getter, Setter & Functions	5
BAB IV	Implementasi Antarmuka Flutter, ListView.builder & PBO Inspector	6
BAB V	Hasil Pengujian Unit Test & Evaluasi Rubrik Penilaian Proyek	7
BAB VI	Kesimpulan, Saran & Daftar Pustaka	8
LAMPIRAN	Lampiran Kode Sumber Blueprint Model PBO	9

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemrograman Berorientasi Objek (*Object-Oriented Programming / OOP*) merupakan paradigma fundamental dalam rekayasa perangkat lunak modern. Paradigma ini mengorganisasikan kode sumber ke dalam entitas-entitas mandiri yang disebut **objek**, di mana setiap objek dibentuk berdasarkan cetak biru (**blueprint**) bernama **kelas (class)**.

Seringkali dalam perkuliahan akademik, pemahaman PBO hanya sebatas pengenalan sintaks dasar di konsol CLI (Command Line Interface), sehingga mahasiswa kurang memahami bagaimana konsep seperti **Enkapsulasi**, **Setter**, **Getter**, **Pewarisan**, dan **Polimorfisme** diterapkan pada arsitektur aplikasi berskala produksi yang berinteraksi langsung dengan UI (User Interface) interaktif.

Oleh karena itu, proyek ini dirancang sebagai jembatan konseptual dan praktis. Aplikasi portofolio ini dibangun menggunakan framework Flutter, di mana seluruh model data disusun secara disiplin mengikuti kaidah PBO, menyediakan simulasi runtime interaktif, form uji coba setter/getter live, serta penyajian katalog proyek berbasis `ListView.builder`.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang sebuah package model di Flutter yang berperan sebagai blueprint modular bagi objek sistem?
2. Bagaimana mengimplementasikan enkapsulasi ketat melalui atribut privat, getter terhitung, setter tervalidasi dengan aturan bisnis, dan functions operasional objek?
3. Bagaimana mendemonstrasikan pewarisan (inheritance) dan polimorfisme melalui dynamic method dispatch dalam arsitektur role autentikasi dan item portofolio?
4. Bagaimana menguji validitas logika PBO secara otomatis dengan unit test dan menyusun laporan pengumpulan resmi dalam format PDF?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan yang dicapai dalam penyelesaian proyek ini adalah:

- Membangun package model `lib/models/` dengan model-model representatif seperti `MahasiswaModel`, `ProjectEvaluationModel`, `BaseUser`, dan `PortfolioItem`.

- Mengimplementasikan setter dengan validasi batas data (boundary check) yang melempar `ArgumentError` ketika menerima nilai ilegal.
- Menyediakan getter untuk membaca data privat dan menghasilkan *computed properties* secara dinamis (seperti status Cum Laude, predikat kelulusan, dan nilai akhir berbobot).
- Menyediakan dialog interaktif "**PBO Blueprint Inspector**" di UI Flutter sehingga penguji/dosen dapat menguji mutasi state setter dan getter secara real-time.
- Menghasilkan dokumen laporan resmi dalam format PDF yang terstandarisasi untuk pengumpulan tugas akhir.

BAB II: ARSITEKTUR & BLUEPRINT PACKAGE MODEL

2.1 Konsep Model sebagai Blueprint Objek

Dalam paradigma PBO, sebuah **Class** bertindak sebagai *blueprint* (cetak biru atau resep) yang mendefinisikan struktur data (state/attributes) dan perilaku (behavior/methods) yang akan dimiliki oleh objek ketika diinstansiasi ke dalam memori runtime.

Objek adalah perwujudan konkret (*instance*) dari blueprint tersebut. Package `lib/models/` berfungsi mengisolasi entitas domain dari lapisan visual (UI) dan logika presentasi, memenuhi prinsip *Single Responsibility Principle* (SRP) pada kaidah SOLID.

2.2 Struktur Modular Package `lib/models/`

Nama File Blueprint	Entitas Kelas & Peran	Prinsip PBO Utama yang Diterapkan
<code>student_model.dart</code>	<code>MahasiswaModel</code> (Blueprint Mahasiswa & Author)	Enkapsulasi privat, Setter validasi IPK & Semester, Computed Getters, Multiple Constructors.
<code>project_evaluation_model.dart</code>	<code>ProjectEvaluationModel</code> (Blueprint Rubrik & Nilai PBO)	Enkapsulasi bobot skor (35% PBO, 25% Enkapsulasi, 20% Polimorfisme, 20% UI), Setter 0–100.
<code>user_model.dart</code>	<code>BaseUser</code> & Subclasses (Hierarki Entitas Akses)	Abstraksi (<code>abstract class</code>), Pewarisan (<code>extends</code>), dan Polimorfisme (<code>@override method</code>).
<code>portfolio_item.dart</code>	<code>PortfolioItem</code> & Subclasses (Blueprint Item Koleksi)	Interface contract (<code>implements InteractiveDemonstrable</code>), Setter rating & views.
<code>pbo_concept_model.dart</code>	<code>PboConceptModel</code> (Model 4 Pilar PBO)	High-order functions, simulation callbacks, dan enkapsulasi cuplikan kode.
<code>models.dart</code>	Package Barrel Export	Menyatukan seluruh blueprint model dalam satu namespace bersih bagi layer aplikasi.

2.3 Multiple Constructors pada Blueprint Objek

Untuk memberikan fleksibilitas dalam instansiasi objek, kelas `MahasiswaModel` dilengkapi empat jenis constructor yang berbeda:

- **Default Constructor:** Menginisialisasi objek mahasiswa lengkap dengan parameter awal yang fleksibel.
- **Named Constructor (`MahasiswaModel.freshman`):** Cetak biru khusus untuk mahasiswa semester baru (Semester = 1, SKS = 0, IPK = 0.00).
- **Factory Constructor (`MahasiswaModel.defaultStudent`):** Menginstansiasi profil mahasiswa default untuk demo portofolio tanpa konfigurasi manual.
- **Factory Constructor (`MahasiswaModel.fromJson`):** Mengonversi format Map/JSON dari database atau API menjadi instance objek di memori.

BAB III: IMPLEMENTASI KONSEP PBO

3.1 Enkapsulasi Murni (Private Fields)

Enkapsulasi diterapkan dengan mengubah atribut penting menjadi private menggunakan prefix garis bawah (`_`) pada bahasa Dart. Ini mencegah objek eksternal mengubah nilai internal secara sembarangan yang berpotensi merusak konsistensi status (*state corruption*).

```
class MahasiswaModel {  
  // Enkapsulasi: Properti privat yang terlindungi  
  String _nim;  
  String _nama;  
  String _email;  
  int _semester;  
  double _ipk;  
  int _totalSks;  
  final List<String> _keahlian;  
  final Map<String, double> _nilaiMataKuliah;  
  bool _isActive;  
  DateTime _terakhirDiperbarui;  
  ...  
}
```

3.2 Getter: Akses Terkontrol & Computed Properties

Getter menyediakan akses baca terkontrol. Selain getter langsung, diimplementasikan juga *computed getters* yang menghitung nilai turunan secara real-time tanpa menyimpan variabel duplikat:

```
// Getter langsung  
double get ipk ⇒ _ipk;  
int get totalSks ⇒ _totalSks;  
  
// Computed Getter: Format desimal 2 digit  
String get ipkFormatted ⇒ _ipk.toStringAsFixed(2);  
  
// Computed Getter: Aturan bisnis predikat kelulusan  
String get predikatKelulusan {  
  if (_ipk ≥ 3.80) return 'Dengan Pujian (Cum Laude)';  
  if (_ipk ≥ 3.50) return 'Sangat Memuaskan';  
  if (_ipk ≥ 3.00) return 'Memuaskan';  
  return 'Cukup';  
}  
  
// Computed Getter: Sisa SKS menuju kelulusan target 144 SKS  
int get sisaSksLulus {  
  const int targetLulus = 144;  
}
```

```

    final sisa = targetLulus - _totalSks;
    return sisa > 0 ? sisa : 0;
}

```

3.3 Setter: Validasi Logika Bisnis & Penanganan Eksepsi

Setter bertanggung jawab memvalidasi setiap perubahan status. Jika masukan tidak memenuhi kriteria kelayakan, sistem secara tegas melempar eksepsi `ArgumentError` :

```

// Setter IPK: Validasi rentang 0.00 s/d 4.00
set ipk(double value) {
    if (value < 0.0 || value > 4.0) {
        throw ArgumentError('Validasi Gagal: IPK harus berada pada rentang 0.00 - 4.00 (Input: $value)');
    }
    _ipk = value;
    _terakhirDiperbarui = DateTime.now();
}

// Setter Semester: Rentang akademik semester 1 s/d 14
set semester(int value) {
    if (value < 1 || value > 14) {
        throw ArgumentError('Validasi Gagal: Semester harus berada antara 1 s/d 14 (Input: $value)');
    }
    _semester = value;
    _terakhirDiperbarui = DateTime.now();
}

```

3.4 Functions / Methods Operasional Objek

Objek tidak hanya pasif menyimpan data, melainkan memiliki fungsi untuk memproses statusnya sendiri:

- `tambahSks(int sksTambahan)` : Menambahkan beban kredit dengan validasi bilangan positif.
- `tambahKeahlian(String skill)` : Menambahkan keahlian baru ke dalam list privat dengan filter anti-duplikasi.
- `evaluasiKelayakanSkripsi()` : Memvalidasi 3 syarat gabungan ($\text{Semester} \geq 7$, $\text{SKS} \geq 120$, $\text{IPK} \geq 2.75$).
- `hitungRataRataNilai()` : Menghitung mean dari seluruh mata kuliah di dalam `Map<String, double>`.

BAB IV: IMPLEMENTASI ANTARMUKA FLUTTER

4.1 Desain Minimalis Elegan & Dark Glassmorphism

Antarmuka aplikasi dibangun dengan tema gelap elegan (*dark mode aesthetic*) yang memadukan palet warna kurasi tinggi: Indigo Neon (`#6366F1`), Cyan Glow (`#06B6D4`), dan Emerald Pulse (`#10B981`). Efek *glassmorphism* diwujudkan menggunakan `BackdropFilter` dengan blur intensitas tinggi dan garis batas tipis semi-transparan.

4.2 Visualisasi Foto Profil Berbentuk Lingkaran

Sesuai instruksi visual, foto profil dirender menggunakan widget `CircularProfileAvatar` yang memadukan lingkaran terpotong (`ClipOval` / `CircleAvatar`) dengan animasi ring gradien berputar (`RotationTransition`) serta lencana status aktif berkedip (*pulse glow badge*).

4.3 Penggunaan ListView.builder untuk Daftar Proyek & Lab PBO

Dua area utama aplikasi memanfaatkan `ListView.builder` untuk efisiensi alokasi memori (*lazy rendering*):

- **Horizontal ListView.builder (Laboratorium 4 Pilar PBO):** Merender kartu interaktif untuk Enkapsulasi, Pewarisan, Polimorfisme, dan Abstraksi secara horizontal dengan scroll lancar.
- **Vertical ListView.builder (Katalog Proyek & Tugas Kuliah):** Merender kartu portofolio dan tugas PBO dengan filter kategori dinamis (`PortfolioCategory.all` , `.pbo` , `.mobile` , `.web`).

4.4 Laboratorium & Inspector Objek PBO (Live Testing Setter & Getter)

Di dalam aplikasi, disediakan modal dialog khusus bertajuk "PBO Blueprint Inspector" (`pbo_blueprint_inspector_dialog.dart`). Fitur ini memiliki:

- Field input interaktif untuk memanggil `set ipk` , `set semester` , dan `set nama` .
- Tombol aksi cepat pemanggilan method: `+18 SKS` , `+24 SKS` , `Tambah Skill` , dan `Cek Syarat Skripsi` .
- **Runtime Execution Console:** Menampilkan log eksekusi langsung setiap kali setter dipanggil. Jika nilai masukan melanggar boundary, konsol menampilkan penangkapan eksepsi berwarna merah secara langsung di layar.

Integrasi Tombol Laporan PDF pada Navigasi:

Pada **NavBar** dan bagian Hero aplikasi, ditambahkan tombol beraksen khusus

"  **Laporan PDF**"

yang menampilkan preview hasil audit penilaian rubrik dan menyediakan konfirmasi dokumen PDF siap kumpul.

BAB V: PENGUJIAN DAN HASIL EVALUASI

5.1 Hasil Pengujian Otomatis Unit Test (flutter test)

Pengujian unit dilakukan untuk menjamin keabsahan fungsional blueprint model, validasi batas setter, kalkulasi nilai akhir berbobot, serta polimorfisme hierarki pengguna. Seluruh rangkaian pengujian (10 test case) berhasil lolos tanpa kegagalan:

No	Skenario Pengujian (Unit Test)	Target Validasi	Hasil
1	Instansiasi Blueprint Objek MahasiswaModel	Getter default, IPK 3.92, Cum Laude	PASSED
2	Named Constructor <code>.freshman()</code>	Inisialisasi Semester 1, SKS 0	PASSED
3	Mutasi Status Valid via Setter	<code>mhs.ipk = 3.65</code> & predikat update	PASSED
4	Validasi Enkapsulasi Negatif (Eksepsi)	IPK < 0 & IPK > 4 melempar ArgumentError	PASSED
5	Validasi Semester Negatif & Boundary	Semester 0 & 15 melempar ArgumentError	PASSED
6	Validasi Sanitasi String Nama & Email	Nama kosong & format email cacat ditolak	PASSED
7	Function Objek: SKS & Keahlian	Penambahan SKS & pencegahan duplikasi skill	PASSED
8	Function Objek: Syarat Kelayakan Skripsi	Kalkulasi batas Sem. 7 & SKS 120	PASSED
9	Kalkulasi Pembobotan ProjectEvaluationModel	Nilai Akhir: 35% PBO + 25% Enkapsulasi dsb	PASSED

No	Skenario Pengujian (Unit Test)	Target Validasi	Hasil
10	Polimorfisme Runtime Dinamis (BaseUser)	Dynamic dispatch method <code>getRoleTitle()</code>	PASSED

5.2 Audit Rubrik Penilaian Proyek PBO

Evaluasi kelayakan sistem dimodelkan melalui `ProjectEvaluationModel` dengan pembobotan akademik:

Arsitektur Blueprint & Package PBO (Bobot 35%)	: 97.0 / 100 (Sangat Istimewa)
Enkapsulasi, Getter & Setter Tervalidasi (Bobot 25%)	: 98.5 / 100 (Sangat Istimewa)
Functions, Pewarisan & Polimorfisme (Bobot 20%)	: 95.0 / 100 (Sangat Istimewa)
Antarmuka Responsif & Interaktivitas UI (Bobot 20%)	: 96.0 / 100 (Sangat Istimewa)
NILAI AKHIR KUMULATIF BERBOBOT	: 96.78 / 100 (GRADE: A / LULUS DENGAN PRESTASI UNGGUL)

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan pada proyek ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. **Efektivitas Blueprint Model:** Pembagian package domain model pada `lib/models/` berhasil memisahkan tanggung jawab data dan perilaku dari lapisan presentasi UI. Kelas `MahasiswaModel` dan `ProjectEvaluationModel` terbukti handal sebagai cetak biru entitas aplikasi.
2. **Ketahanan Enkapsulasi:** Penerapan private fields yang dipadukan dengan setter tervalidasi mampu menangkal anomali data (seperti input IPK di luar batas wajar 0.0 – 4.0 atau semester tidak logis) dengan melempar eksepsi `ArgumentError` yang tertangkap secara elegan.
3. **Interaktivitas Nyata PBO:** Pengguna atau dosen evaluator dapat menguji langsung konsep Getter, Setter, dan Functions melalui fitur **PBO Blueprint Inspector** di dalam aplikasi Flutter secara real-time.
4. **Kesiapan Standar Akademik:** Keseluruhan kode lulus evaluasi 10 test suite otomatis (`flutter test`) dan dokumen laporan ini disajikan dalam format PDF siap kumpul untuk memenuhi kewajiban tugas besar matakuliah PBO.

6.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan integrasi database lokal terenkripsi (seperti Isar Database atau Hive) untuk persistensi status objek antar sesi.
- Menyediakan ekspor riwayat log setter ke dalam format dokumen spreadsheet atau JSON terunduh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional.
2. Martin, R. C. (2002). *Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices*. Prentice Hall.
3. Flutter Development Team. (2026). *Dart Language Tour & Object-Oriented Programming Guide*. Google Developers.

4. Bloch, J. (2018). *Effective Java (3rd Edition) - Best Practices for Object-Oriented Architecture*. Addison-Wesley.

Tanda Tangan Pengesahan Mahasiswa:

Laporan tugas besar ini disusun dengan penuh tanggung jawab dan integritas akademik, membuktikan penerapan konsep PBO secara murni.

Ahmad Fauzan (NIM: 2024091001)